پیوست آ

مرور سریع و راهنمای تطبیق

استاد درس: دکتر سکینه دهقان | گردآورندگان جزوه: علیرضا جهانبخش و احسان شهبازی

آ.۱ انتخاب روش برای میانگین‌ها

مسئله	خطای استاندارد	توزیع مرجع
یک میانگین، واریانس معلوم	$\sigma/\sqrt{n}$	Z
یک میانگین نرمال، واریانس نامعلوم	$S/\sqrt{n}$	t_{n-1}
اختلاف دو میانگین، واریانس‌ها معلوم	$\sqrt{\sigma_1^2/n_1+\sigma_2^2/n_2}$	Z
دو نمونهٔ مستقل، واریانس نامعلوم مشترک	$S_p\sqrt{1/n_1+1/n_2}$	$t_{n_1+n_2-2}$
دو نمونهٔ مستقل، ولچ	$\sqrt{S_1^2/n_1+S_2^2/n_2}$	t_ν تقریبی
داده‌های زوجی	$S_D/\sqrt{n}$	t_{n-1}

برای ساخت بازهٔ دوطرفه، «برآورد نقطه‌ای $\pm$ چندک $1-\alpha/2$ ضرب‌در خطای استاندارد» را به کار ببرید. برای آزمون، «برآورد منهای مقدار فرض صفر، تقسیم بر خطای استاندارد» را با چندک مناسب جهت آزمون مقایسه کنید.

آ.۲ چند تمایز که از خطا جلوگیری می‌کند

دقت کنید | پیش از جای‌گذاری عددها

پارامتر دوم نرمال: واریانس است؛ برای به دست آوردن σ ریشه بگیرید.
سطح و جهت آزمون: دوطرفهٔ ۵ درصد به چندک 0.975 نیاز دارد؛ یک‌طرفهٔ ۵ درصد به چندک 0.95.
استقلال و زوجی بودن: نمونهٔ مستقل و زوج‌های مرتبط، خطاهای استاندارد متفاوتی دارند.
واریانس نمونه: S^2 با مخرج $n-1$، درحالی که برآورد حول میانگین معلوم با مخرج n است.
نسبت‌ها: در آزمون تک‌نسبتی، p_0؛ در فاصلهٔ والد، $\widehat{p}$؛ در آزمون برابری دو نسبت، نسبت تجمیعی را به کار ببرید.
ناایربی و سازگاری: اولی دربارهٔ امید برآوردگر در حجم نمونهٔ معین است؛ دومی دربارهٔ رفتار دنبالهٔ برآوردگرها با رشد حجم نمونه.

آ.۳ مهم‌ترین بازسازی‌ها و اصلاحات علمی

موارد زیر تغییرهای مؤثر بر معنا یا نتیجه‌اند؛ بقیهٔ تغییرها عمدتاً یکدست‌سازی نمادگذاری، نگارش و تکمیل مراحل محاسبه هستند.

۱. **صفحه‌های ۱ و ۲:** روابط چگالی به توزیع‌های مطلقاً پیوسته محدود شد و قیود وجود گشتاورها افزوده شد.

۲. **صفحهٔ ۴:** رابطهٔ درست بازگشتی تابع گاما، $\Gamma(\alpha+1)=\alpha\Gamma(\alpha)$، نوشته شد و قرارداد نرخ مشخص شد.

۳. **صفحه‌های ۶ تا ۸:** اثبات اریبی واریانس با مخرج n، حل ترکیب بهینه و شرایط کافی سازگاری تکمیل شد. مثال دوجمله‌ای با آمارهٔ نامعمول، همراه با خوانش استفاده‌شده حفظ شد.

۴. **صفحه‌های ۱۰ و ۱۲ تا ۱۳:** استقلال لازم برای ترکیب نرمال و ساخت کای‌دو و استیودنت تصریح شد؛ استدلال درجات آزادی و درجهٔ صحیح $n-1$ اصلاح شد.

۵. **صفحهٔ ۱۴:** حجم نمونهٔ مورد نیاز به 62 گرد شد؛ حاشیهٔ خطا به‌عنوان کران احتمالی، و نه تضمین قطعی، تعبیر شد.

۶. **صفحهٔ ۱۶:** برای واریانس دوم، خوانش 60 انتخاب و نتیجهٔ خوانش جایگزین 90 نیز گزارش شد.

۷. **صفحهٔ ۱۸:** روابط ولچ به‌عنوان تقریب معرفی شد.

۸. **صفحهٔ ۲۲:** بررسی برابری میانگین‌ها از بررسی برابری واریانس‌ها تفکیک شد.

۹. **صفحه‌های ۲۳ و ۳۹:** فرض نرمال بودن اختلاف‌های زوجی به‌درستی بیان شد.

۱۰. **صفحهٔ ۲۴:** واریانس اختلاف‌ها 8.7 و فاصلهٔ اطمینان آن $[-2.862, 4.462]$ محاسبه شد؛ حذف جملهٔ $n\bar{d}^2$ در دست‌نویس اصلاح شد.

۱۱. **صفحه‌های ۲۵ و ۲۶:** فاصله‌های نسبت به‌عنوان روش تقریبی معرفی و محدودیت نمونهٔ دارای پنج موفقیت مشخص شد.

۱۲. **صفحهٔ ۳۱:** در مثال با آمارهٔ 2، حجم نمونهٔ 25 از مراحل حل بازسازی شد.

۱۳. **صفحهٔ ۳۲:** آزمون دوطرفهٔ نمرات ریاضی به چندک $t_{0.975,8}=2.306$ اصلاح شد؛ تصمیم صحیح در سطح ۵ درصد، رد نکردن فرض صفر است.

۱۴. **صفحه‌های ۳۳ و ۳۴:** جهت تمام اختلاف میانگین‌ها به «اول منهای دوم» یکدست شد؛ جهت نامساوی‌ها نیز متناظر تنظیم شد.

۱۵. **صفحه‌های ۴۳ تا ۴۵:** مقدار دقیق‌تر $p=0.0227501$ نوشته شد و تصمیم‌های سطح ۵ و ۱ درصد از هم تفکیک شدند. تفسیر «رد نکردن» جایگزین «اثبات یا قبول قطعی» شد.

۴.آ نقشهٔ تطبیق با فایل ۴۵ صفحه‌ای

شماره‌های ستون اول، شمارهٔ صفحات PDF ارسالی هستند؛ ممکن است با شماره‌های دست‌نویس گوشهٔ برگه‌ها یکسان نباشند. این جدول امکان بازبینی پوشش همهٔ صفحات را فراهم می‌کند.

صفحات مبنا	محل و موضوع بازنویسی
۱–۲	فصل اول: تعریف‌ها، تابع احتمال و چگالی، توزیع مشترک و امید ریاضی
۳–۴	فصل اول: واریانس، کوواریانس، میانگین نمونه و توزیع‌های مهم
۵	فصل دوم: جامعه، نمونه، آماره و مثال توزیع نمونه‌ای میانگین
۶	فصل دوم: نااریبی، واریانس نمونه، خطای میانگین مربعات و کارایی
۷–۸	فصل دوم: مثال‌های کارایی، ترکیب خطی و سازگاری؛ ارجاع‌های کتاب
۹–۱۱	فصل سوم: فاصلهٔ اطمینان، کمیت محوری و میانگین با واریانس معلوم
۱۲–۱۳	فصل سوم: کای‌دو و استیودنت؛ میانگین با واریانس نامعلوم
۱۴	فصل سوم: حاشیهٔ خطا و تعیین حجم نمونه
۱۵	فصل سوم: قضیهٔ حد مرکزی و اختلاف دو میانگین
۱۶–۱۸	فصل سوم: اختلاف میانگین با واریانس‌های معلوم، مشترک و وِلچ
۱۹–۲۰	فصل سوم: فاصلهٔ واریانس با میانگین معلوم و نامعلوم
۲۰–۲۲	فصل سوم: توزیع F، نسبت واریانس‌ها و خاصیت معکوس چندک
۲۳–۲۴	فصل سوم: داده‌های زوجی و مثال نمرهٔ دو درس
۲۴–۲۵	فصل سوم: فاصلهٔ اطمینان یک نسبت و مثال قطعات معیوب
۲۶	فصل سوم: اختلاف دو نسبت و مثال نظر دانشجویان
۲۷–۲۸	فصل چهارم: فرض‌ها، خطاها، توان و مثال سکه
۲۹–۳۱	فصل چهارم: سه جهت آزمون میانگین با واریانس معلوم
۳۲	فصل چهارم: آزمون استیودنت تک‌نمونه‌ای و مثال نمرات ریاضی
۳۳–۳۴	فصل چهارم: آزمون اختلاف میانگین‌های مستقل
۳۵–۳۶	فصل چهارم: آزمون واریانس یک جامعهٔ نرمال
۳۷–۳۸	فصل چهارم: آزمون برابری واریانس دو جامعهٔ نرمال
۳۹	فصل چهارم: آزمون میانگین در داده‌های زوجی
۴۰	فصل چهارم: آزمون یک نسبت
۴۱–۴۲	فصل چهارم: آزمون برابری دو نسبت و برآورد تجمیعی
۴۳–۴۵	فصل چهارم: مقدار احتمالی، مثال محصول جدید و تصمیم در دو سطح